数理统计笔记

石继楷　编写

2026 年 9 月 16 日

Contents

1　第五章　统计量及其分布　2

1.1　§5.1　总体与样本 2

1.2　§5.2　样本数据的整理与显示 2

1.3　§5.3　统计量及其分布 3

1.4　五数概括与箱线图 4

1.5　§5.4　三大抽样分布 5

1 第五章 统计量及其分布

1.1 §5.1 总体与样本

总体、个体与样本

总体：研究对象的全体.

个体：总体的每个成员.

样本：从总体中抽取 $X_1, \ldots, X_n$，每一个称为样本点.

样本容量：n.

完全样本：每一个具体数值均已知.

不完全样本：信息缺失（值 $\to$ 区间）.

随机抽样的要求

代表性：同等机会被选入样本.

独立性：抽样不影响取值.

上述两条要求即 $X_1, \ldots, X_n$ 独立同分布，记作 i.i.d.

1.2 §5.2 样本数据的整理与显示

经验分布函数

设样本观测值为 $x_1, \ldots, x_n$，排序后为 $x_{(1)} \le \cdots \le x_{(n)}$，则经验分布函数为

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{(1)}, \\ \dfrac{k}{n}, & x_{(k)} \le x < x_{(k+1)}, \quad k = 1, 2, \ldots, n-1, \\ 1, & x \ge x_{(n)}. \end{cases}$$

或记

$$I_i(x) = \begin{cases} 1, & x_i \le x, \\ 0, & x_i > x, \end{cases}$$

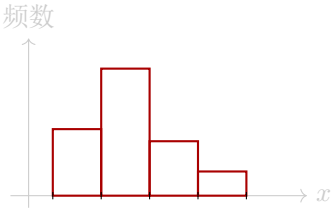
则

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} I_i(x).$$

频率分布表与直方图

频率分布表各列：组序、分组区间、组中值、频数、频率、累计频率（累计）.

直方图以分组区间为横轴、以频数（或频率/组距）为纵轴，每个矩形的宽为组距、高为频数，用以直观显示样本数据的分布.



1.3 §5.3 统计量及其分布

统计量与抽样分布

设 $X_1,\ldots,X_n$ 为样本，$T(X_1,\ldots,X_n)$（不含未知参数）为统计量，其分布称为抽样分布.

定理（样本均值的精确分布）

若总体分布为 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $\bar{X}$ 的精确分布为

$$\bar{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right).$$

样本矩、偏度与峰度

k 阶原点矩：$a_k=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k.$

k 阶中心矩：$b_k=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^k.$

样本偏度：$\hat{\beta}_s=\dfrac{b_3}{b_2^{3/2}}.$

样本峰度：$\hat{\beta}_k=\dfrac{b_4}{b_2^2}-3.$

次序统计量

排序后得到的第 i 个观测值记为 $X_{(i)}$.

$X_{(1)}$ 为最小次序统计量；$X_{(n)}$ 为最大次序统计量.

$(X_{(1)},\ldots,X_{(n)})$ 称为样本次序统计量.

单个次序统计量的分布

设总体密度函数为 $p(x)$，分布函数为 $F(x)$，则 $X_{(k)}$ 的密度函数为

$$p_k(x)=\frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!}\left[F(x)\right]^{k-1}\left[1-F(x)\right]^{n-k}p(x).$$

离散型：

$$P(X_{(k)}\le m)=\sum_{j=k}^{n}C_n^j\left[F(m)\right]^j\left[1-F(m)\right]^{n-j},$$

特别地，

$$P(X_{(n)} \le m) = [F(m)]^n, \quad P(X_{(n)} = m) = [F(m)]^n - \left[F(m^-)\right]^n,$$

$$P(X_{(1)} = m) = \left[1 - F(m^-)\right]^n - [1 - F(m)]^n.$$

中位数与 p 分位数

中位数：

$$m_{0.5} = \begin{cases} X_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & n \text{ 为奇数}, \\ \dfrac{1}{2}\left(X_{\left(\frac{n}{2}\right)} + X_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}\right), & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

p 分位数（$0 < p < 1$）：

$$m_p = \begin{cases} X_{([np]+1)}, & np \text{ 不是整数}, \\ \dfrac{1}{2}\left(X_{(np)} + X_{(np+1)}\right), & np \text{ 是整数}, \end{cases}$$

其中 $[\cdot]$ 取整数部分；np 不是整数时取 $[np]+1$，即向上取整.

定理（p 分位数的渐近分布）

$$m_p \sim N\left(x_p, \frac{p(1-p)}{n \cdot p^2(x_p)}\right),$$

其中 x_p 为总体的 p 分位数，$p(\cdot)$ 为总体密度函数. 特别地，中位数：

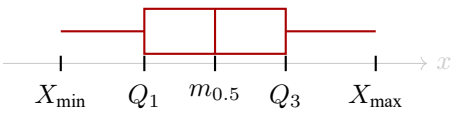
$$m_{0.5} \sim N\left(x_{0.5}, \frac{1}{4n \cdot p^2(x_{0.5})}\right).$$

1.4 五数概括与箱线图

五数概括

下列五个数

$$X_{(1)}, \quad m_{0.25}, \quad m_{0.5}, \quad m_{0.75}, \quad X_{(n)},$$



即

$$X_{\min}, \quad Q_1, \quad m_{0.5}\ (Q_2), \quad Q_3, \quad X_{\max},$$

称为五数概括.

箱线图

箱体自 Q_1 画到 Q_3，箱内竖线为中位数 $m_{0.5}$；两侧须分别延伸至 $X_{\min}$ 与 $X_{\max}$. 箱线图可快速读出数据的中心、散布与对称性.

1.5 §5.4 三大抽样分布

χ^2 分布（卡方分布）

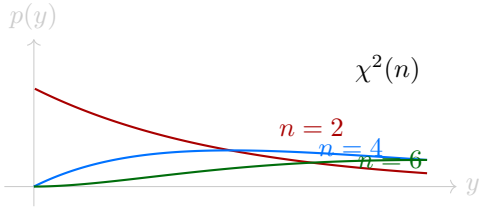
设 $X_1,\dots,X_n$ 独立同分布于 $N(0,1)$，则统计量

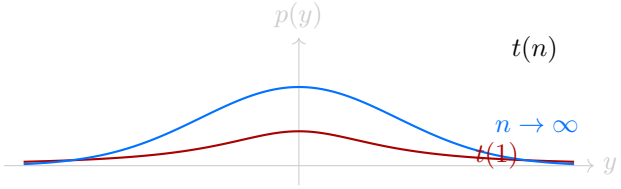
$$\chi^2 = X_1^2+\cdots+X_n^2 \sim \chi^2(n),$$

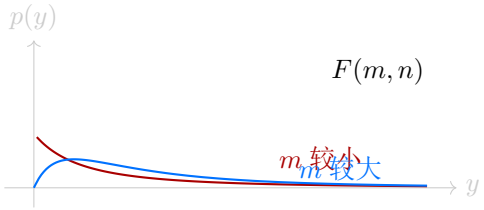
其中 n 称为自由度. 其密度函数为

$$p(y)=\frac{1}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)2^{\frac{n}{2}}}y^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{y}{2}},\quad y>0.$$

期望 = 自由度 = n；方差 = $2n$.







F 分布

设 $Y_1,\dots,Y_m$ 与 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立且均服从 $N(0,1)$，则

$$F=\frac{\left(Y_1^2+\cdots+Y_m^2\right)/m}{\left(X_1^2+\cdots+X_n^2\right)/n}\sim F(m,n),$$

其中 m 为分子自由度，n 为分母自由度. 密度函数为

$$p(y)=\frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}}y^{\frac{m}{2}-1}\left(1+\frac{m}{n}y\right)^{-\frac{m+n}{2}},\quad y>0.$$

当 $n>2$ 时 $E(X)=\dfrac{n}{n-2}$；当 $n>4$ 时 $\mathrm{Var}(X)=\dfrac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$.

等价地，若 $X_1\sim\chi^2(m)$，$X_2\sim\chi^2(n)$ 且相互独立，则 $F=\dfrac{X_1/m}{X_2/n}\sim F(m,n)$（分子自由度在上，分母自由度在下）.

分位数关系：

$$F_\alpha(n,m)=\frac{1}{F_{1-\alpha}(m,n)}.$$

t 分布

设 X_1 与 X_2 独立，X_1 服从标准正态，$X_2\sim\chi^2(n)$，则

$$t=\frac{X_1}{\sqrt{X_2/n}}\sim t(n),$$

自由度为 n. 密度函数为

$$p(y)=\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1+\frac{y^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}.$$

当 $n>1$ 时 $E(X)=0$；当 $n>2$ 时 $\mathrm{Var}(X)=\dfrac{n}{n-2}$.

定理（$\bar{X}$ 与 s^2 相互独立）

设 $X_1,\dots,X_n$ 来自 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $\bar{X}$ 与 s^2 相互独立，且

$$\bar{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right),\quad \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1).$$

推论（F 统计量的构造）

设 $X_1,\dots,X_m$ 来自 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y_1,\dots,Y_n$ 来自 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，两样本相互独立. 记

$$s_x^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(X_i-\bar{X})^2,\quad \bar{X}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}X_i,$$

s_y^2，$\bar{Y}$ 类似定义，则

$$F=\frac{s_x^2/\sigma_1^2}{s_y^2/\sigma_2^2}\sim F(m-1,n-1).$$

推论（t 统计量的构造）

设 $X_1,\dots,X_n$ 来自 $N(\mu,\sigma^2)$，$\bar{X}$ 为样本均值，s 为样本标准差，则

$$t=\frac{\sqrt{n}\,(\bar{X}-\mu)}{s}\sim t(n-1).$$

1.6 §5.5 充分统计量

充分统计量的定义

设总体分布函数为 $F(x;\theta)$. 若条件概率

$$P(X_1=x_1,\ X_2=x_2,\ \dots,\ X_n=x_n\mid T=t)$$

与 θ 无关，则称 $T=T(X_1,\dots,X_n)$ 为 θ 的充分统计量.

判定：总体 $b(1,\theta)$，$T=\sum_{i=1}^{n}X_i$

记 $t=x_1+\cdots+x_n$. 由独立性且 $T\sim b(n,\theta)$：

$$P(X_1=x_1,\dots,X_n=x_n\mid T=t)=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}P(X_i=x_i)\cdot P\left(X_n=t-\sum_{i=1}^{n-1}x_i\right)}{P\left(\sum_{i=1}^{n}X_i=t\right)}$$

$$= \frac{\prod_{i=1}^{n-1}\theta^{x_i}(1-\theta)^{1-x_i}\cdot\theta^{t-\sum_{i=1}^{n-1}x_i}(1-\theta)^{1-t+\sum_{i=1}^{n-1}x_i}}{C_n^t\,\theta^t(1-\theta)^{n-t}} = \frac{1}{C_n^t},$$

与 θ 无关，故 T 为 θ 的充分统计量.

正态总体 $N(\mu,1)$：$T=\bar{X}$ 是 μ 的充分统计量

$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}}$，故

$$p(x_1,\dots,x_n)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n\exp\left\{-\frac{\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)^2}{2}\right\}.$$

作变换 $x_n=nt-\sum_{i=1}^{n-1}x_i$（雅可比行列式 $|J|=n$），得 $(X_1,\dots,X_{n-1},T)$ 的联合密度

$$p(x_1,\dots,x_{n-1},t)=n\,(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\sum_{i=1}^{n-1}(x_i-\mu)^2+\left(nt-\sum_{i=1}^{n-1}x_i-\mu\right)^2\right]\right\};$$

又 $T\sim N\left(\mu,\frac{1}{n}\right)$，边缘密度为

$$p_T(t)=\left(\frac{2\pi}{n}\right)^{-\frac{1}{2}}\exp\left\{-\frac{n}{2}(t-\mu)^2\right\}.$$

两式相除（即给定 $T=t$ 的条件密度）不含 μ，故 $T=\bar{X}$ 是 μ 的充分统计量.

均匀总体 $U(0,\theta)$：$T=X_{(n)}$ 充分

$p(x)=\frac{1}{\theta}\mathbf{1}_{\{0<x<\theta\}}$，故

$$p(x_1)\cdots p(x_n)=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n\mathbf{1}_{\{0<x_{(n)}<\theta\}}.$$

取 $T=X_{(n)}$，$g(t,\theta)=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n\mathbf{1}_{\{t<\theta\}}$，$h(x)=1$，由因子分解定理知 T 是 θ 的充分统计量.

定理（因子分解定理）

设总体概率函数为 $f(x;\theta)$，则 $T=T(X_1,\dots,X_n)$ 是充分统计量 $\Longleftrightarrow$ 存在 $g(t,\theta)$ 与 $h(x_1,\dots,x_n)$，使得对任意 θ 及 $x_1,\dots,x_n$，有

$$f(x_1,\dots,x_n;\theta)=g\big(T(x_1,\dots,x_n),\,\theta\big)\cdot h(x_1,\dots,x_n).$$

正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$，$\theta=(\mu,\sigma^2)$

联合密度

$$p(x_1,\dots,x_n;\theta)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\right)^n\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n x_i^2+\frac{\mu}{\sigma^2}\sum_{i=1}^n x_i-\frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

取 $T=(T_1,T_2)=\left(\sum_{i=1}^n X_i,\ \sum_{i=1}^n X_i^2\right)$，$h(x)=1$，

$$g(t_1,t_2)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}t_2+\frac{\mu}{\sigma^2}t_1-\frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\},$$

则 T 是 θ 的充分统计量.

似然函数与分解技巧

似然函数：$L(\theta;x_1,\ldots,x_n)=\prod_{i=1}^n p(x_i;\theta)$.

分解技巧：令与 θ 有关的 x 的代数式为 T；$g(T,\theta)$ 取其余只含 T 与 θ 的因子；$h(x)$ 取范围示性函数 $\prod_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{x_i\in\text{范围}\}}$.

2 第六章 参数估计

2.1 §6.1 无偏性与有效性

无偏估计

$E_\theta(\hat{\theta})=\theta$.

有效性

前提为无偏估计；Var 越小越有效.

常用恒等式：$E(X^2)=\mathrm{Var}(X)+E^2(X)$.

2.2 §6.2 矩估计与相合性

矩估计步骤

1° 写 $E(X)$；两参数再写 $\mathrm{Var}(X)$，$E(X^2)$.

2° 反解：把参数解成矩的函数 $\theta=f[E(X)]$；两参数就建立方程组.

3° 替换：$E(X)\to\bar{X}$，$\mathrm{Var}(X)\to m_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\bar{X})^2$，得 $\hat{\theta}=f(\bar{X})$.

分布	$E(X)$	$\mathrm{Var}(X)$
指数 $E(\lambda)$	$\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$
均匀 $U(a,b)$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
均匀 $U(0,\theta)$	$\dfrac{\theta}{2}$	$\dfrac{\theta^2}{12}$
二项 $b(m,p)$	mp	$mp(1-p)$
负二项 $NB(r,\theta)$	$\dfrac{r}{\theta}$	$\dfrac{r(1-\theta)}{\theta^2}$
泊松 $P(\lambda)$	λ	λ

附：$\int_0^1 x^a\,dx=\dfrac{1}{a+1}$；给了 P 先用 Σ 或 $\int$ 算 E，然后反解.

相合性与证明步骤

证明 $\hat\theta_n$ 是相合估计：

1° 算 $E(\hat\theta_n)$，$\mathrm{Var}(\hat\theta_n)$；

2° 证 $\lim_{n\to\infty}E(\hat\theta_n)=\theta$，$\lim_{n\to\infty}\mathrm{Var}(\hat\theta_n)=0$；

则 $\lim_{n\to\infty}P(|\hat\theta_n-\theta|\ge\varepsilon)=0$，即 $\hat\theta_n$ 相合.

矩估计一般都相合.

$U(0,\theta)$：$X_{(n)}$ 是 θ 的相合估计

$X_{(n)}$ 的密度：

$$p_n(x)=\frac{n!}{(n-1)!\,(n-n)!}[F(x)]^{n-1}p(x)=n\left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1}\cdot\frac{1}{\theta}=\frac{n\,x^{n-1}}{\theta^n},\quad 0<x<\theta.$$

$$E(\hat\theta)=\int_0^\theta x\,p_n(x)\,dx=\frac{n}{n+1}\,\theta\to\theta.$$

$$E(\hat\theta^2)=\int_0^\theta x^2\,p_n(x)\,dx=\frac{n}{n+2}\,\theta^2.$$

$$\mathrm{Var}(\hat\theta)=\frac{n}{n+2}\,\theta^2-\left(\frac{n}{n+1}\,\theta\right)^2=\frac{n}{(n+1)^2(n+2)}\,\theta^2\to 0.$$

$\therefore X_{(n)}$ 是 θ 的相合估计.

定理（连续映射保持相合性）

若 $\hat\theta_{n1},\dots,\hat\theta_{nk}$ 分别是 $\theta_1,\theta_2,\dots,\theta_k$ 的相合估计，$\eta=g(\theta_1,\dots,\theta_k)$ 为连续函数，则

$$\hat\eta_n=g(\hat\theta_{n1},\dots,\hat\theta_{nk})$$

是 η 的相合估计.

2.3 §6.3 最大似然估计（MLE）与 EM 算法

似然函数与 MLE 步骤

似然函数：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta)$.

1° 写似然：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta)$，离散用 $P(X=x_i)$.

2° 写出参数约束.

3° 取对数：$\ln L=\sum_{i=1}^{n}\ln p(x_i;\theta)$.

4° 求导置 0：$\dfrac{d\ln L}{d\theta}=0$；多参数时用 $\dfrac{\partial}{\partial\theta_j}$ 联立.

不变性

若 $\hat\theta$ 是 θ 的 MLE，则 $g(\hat\theta)$ 是 $g(\theta)$ 的 MLE.

带约束求 MLE（均匀分布型）

$X>\theta \implies \theta\le X_{(1)}$；

$\theta<X<2\theta \implies \dfrac{X_{(n)}}{2}\le\theta\le X_{(1)}$.

当似然关于 θ 单调时，MLE 在约束区间的端点处取得.